

01. Na construção da Ponte Estaiada Governador Paulo Guerra (Recife), vigas de 15 toneladas foram erguidas do nível do rio até 40 m. No trecho de 0 a 25 m, o guindaste operou a 0,5 m/s com eficiência de 65%; no trecho de 25 a 40 m, a 0,2 m/s com eficiência de 70%. Foram feitas 80 elevações completas. Desconsidere energia cinética e considere apenas a energia para vencer o peso. Qual foi o consumo total de energia elétrica, em MJ?

- a) 5.200
- b) 6.800
- c) 8.100
- d) 9.400
- e) 10.600

02. A Barragem de Jucazinho possui parede frontal de 120 m de largura e 60 m de profundidade. A pressão hidrostática varia linearmente de zero na superfície ao valor máximo no fundo. A pressão média é $P_{\text{máx}}/2$. Qual é a força horizontal total da água sobre a parede, em newtons?

- a) $1,3 \times 10^9$
- b) $2,6 \times 10^9$
- c) $3,9 \times 10^9$
- d) $5,2 \times 10^9$
- e) $7,8 \times 10^9$

03. Um carro de 720 kg chega ao final da reta do Autódromo de Curitiba a 280 km/h e reduz para 80 km/h na zona de frenagem, em superfície horizontal. Qual o trabalho realizado pelos freios nessa redução de velocidade?

- a) $-1,8 \times 10^6$ J
- b) $-2,1 \times 10^6$ J
- c) $-2,4 \times 10^6$ J
- d) $-2,8 \times 10^6$ J
- e) $-3,2 \times 10^6$ J

04. Em uma prensa hidráulica, o êmbolo menor tem área de 20 cm² e o maior, 1.600 cm². A força necessária no êmbolo maior é 640.000 N. Há diferença de altura de 3 m entre os êmbolos, com o menor abaixo, e o óleo tem densidade 0,85 g/cm³. Qual deve ser a força aplicada no êmbolo menor?

- a) 7.745 N
- b) 8.000 N
- c) 8.255 N
- d) 8.510 N
- e) 9.000 N

05. Na BR-232, um carro de 1.200 kg a 108 km/h colide frontalmente com uma caminhonete de 2.400 kg. Após a colisão inelástica, eles deslizam juntos 28 m até parar. O coeficiente de atrito cinético é 0,7. Use conservação do momento e trabalho-energia. Qual era a velocidade da caminhonete antes da colisão?

- a) 72 km/h
- b) 85 km/h
- c) 94 km/h
- d) 102 km/h
- e) 115 km/h

06. Uma boia cilíndrica de 40 cm de diâmetro, 80 cm de altura e massa 60 kg flutua em região onde a densidade média da água na parte submersa é 1.015 kg/m^3 . No equilíbrio, metade do volume fica submersa. Qual altura permanece acima da água?

- a) 28 cm
- b) 33 cm
- c) 40 cm
- d) 47 cm
- e) 52 cm

07. Uma estação da COMPESA bombeia $180 \text{ m}^3/\text{h}$ por 20 h/dia. No primeiro estágio, a água é elevada a 35 m com eficiência de 68%; no segundo, a 78 m com eficiência de 72%. O consumo antigo era 850 kWh/dia, e espera-se redução de 12%. Qual deve ser a potência elétrica média total após a modernização?

- a) 28,5
- b) 32,8
- c) 36,4
- d) 40,1
- e) 44,7

08. Uma turbina hidrocinética opera a 2,5 m/s com área de 12 m^2 e eficiência de 35%. Compare, em 1 hora, a energia gerada com a energia que seria produzida usando o mesmo volume de água em queda de 8 m, com eficiência de 85%. Qual é a razão entre as energias?

- a) 0,08
- b) 0,13
- c) 0,21
- d) 0,35
- e) 0,52

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ \approx 0,60$; $\cos 37^\circ \approx 0,80$; densidade da água $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$

09. Durante uma expedição científica no sertão pernambucano, pesquisadores utilizam um drone de massa 3,0 kg para mapear reservatórios secos. O drone é lançado de uma rampa inclinada de 37° , percorrendo 10 m ao longo da rampa sem atrito inicial, ganhando energia cinética. No topo, uma força variável realiza trabalho líquido de +200 J até estabilizar em voo horizontal.

Qual é a velocidade do drone ao final da rampa, em m/s?

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18
- e) 20

10. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) registrou em 2023 que chuvas intensas no Agreste elevaram o nível do açude de Poções em 15%, criando pressão excessiva em estruturas submersas. Um sensor cilíndrico de volume $0,02 \text{ m}^3$, densidade 1200 kg/m^3 e altura 1,0 m flutua verticalmente em água, com 0,6 m submerso inicialmente. Uma corrente marinha aplica trabalho de 50 J, elevando-o parcialmente.

Qual a variação na fração submersa após o trabalho aplicado?

- a) Aumenta 0,10
- b) Aumenta 0,15
- c) Diminui 0,10
- d) Diminui 0,15
- e) Permanece igual

11. Em um laboratório de física da UFPE, estudantes simulam colisões veiculares com um bloco de 5,0 kg deslizando sem atrito por 8 m em plano horizontal, atingindo 10 m/s. Uma mola de $k = 2000 \text{ N/m}$ comprime-se 0,50 m, dissipando parte da energia, enquanto uma força constante de 100 N atua paralelamente por 2 m durante a compressão.

Qual é a energia cinética remanescente após a compressão máxima, em J?

- a) 150
- b) 200
- c) 250
- d) 300
- e) 350

12. Notícia do Jornal do Commercio (2024): "Submersível turístico em Porto de Galinhas enfrenta pressões críticas a 25 m em água salgada (densidade 1025 kg/m^3), com janela de $0,1 \text{ m}^2$ testada para 20 atm." O submersível desce verticalmente, com empuxo variando por bolhas de ar comprimido que reduzem seu volume efetivo em $0,01 \text{ m}^3$.

Qual a pressão absoluta na janela em 25 m, em atm?

- a) 3,5
- b) 3,6
- c) 3,7
- d) 3,8
- e) 3,9

13. Durante festival de ciências em Olinda, um carrinho de 2,5 kg é liberado de 4,0 m de altura em rampa sem atrito ($\theta = 30^\circ$, $\sin 30^\circ = 0,5$), convertendo energia potencial em cinética. No base, atravessa 3 m horizontal com atrito $\mu = 0,2$, seguido de mola $k = 500 \text{ N/m}$ que comprime até parar.

Qual a compressão máxima da mola, em m? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 1,2
- b) 1,4
- c) 1,6
- d) 1,8
- e) 2,0

14. Relatório da APAC (2023): "Inundações no Recife alteraram densidades em canais urbanos, com sedimentos elevando ρ média para 1100 kg/m^3 a 5 m de profundidade." Um barco de deslocamento 8000 kg adiciona carga de 2000 kg, afundando 0,8 m em água limpa ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) para 1,0 m em água turva.

Qual a diferença de pressão hidrostática entre os dois cenários no fundo do barco?

- a) $1,6 \times 10^4 \text{ Pa}$
- b) $2,0 \times 10^4 \text{ Pa}$
- c) $2,4 \times 10^4 \text{ Pa}$
- d) $2,8 \times 10^4 \text{ Pa}$
- e) $3,2 \times 10^4 \text{ Pa}$

15. Em simulação de elevadores em edifícios históricos de Recife, um sistema de 1000 kg sobe 15 m com velocidade inicial 2 m/s, acelerando a 1 m/s^2 por 5 s, depois constante. Atrito realiza -3000 J totais. Motor compensa variações. [Figura: Gráfico v-t do elevador com aceleração, fase constante e trabalho de atrito sombreado. Adaptado de estudo IPTU Recife 2024.]

Qual o trabalho total do motor, em J? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) $1,65 \times 10^5$
- b) $1,75 \times 10^5$
- c) $1,85 \times 10^5$
- d) $1,95 \times 10^5$
- e) $2,05 \times 10^5$

16. Durante chuvas no Brejo pernambucano, um tanque esférico de $r = 2,0$ m contém óleo ($\rho = 850$ kg/m³) sobre água, com interface a 1,5 m do fundo. Pressão no fundo é crítica para integridade.

Qual a pressão total no fundo do tanque, em kPa? Considere $g = 10$ m/s² e $P_{\text{atm}} = 100$ kPa.

- a) 125
- b) 135
- c) 145
- d) 155
- e) 165